

Az egyenletes körmozgást jellemző mennyiségek

I.) Keringési idő (periódusidő): Az az idő, amely alatt a test egy kört tesz meg a körpályán.

Jele: T Mértékegysége: s

Egyenletes körmozgás esetén a keringési idő értéke állandó.

II.) Fordulatok száma: Adott idő alatt megtett fordulatok száma.

Jele: n Mértékegysége: nincs

Jelentése: a test adott idő alatt hányszor megy végig a körpályán.

III.) Fordulatszám: Az egyenletes körmozgást végző test fordulatszámát úgy kapjuk, hogy a fordulatok számát (megtett körök számát) elosztjuk az eltelt idővel.

Jele: f . Kiszámítása: $f = \frac{n}{t}$. Mértékegysége: $1/s$ vagy Hz (Hertz).

Jelentése: Időegység alatt megtett körök számát adja meg.

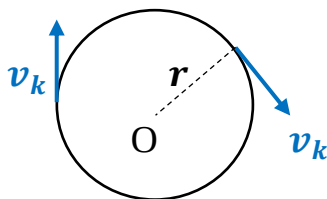
IV.) Kerületi sebesség:

a) A körmozgást végző pontszerű test sebességét kerületi sebességnek nevezzük.

(A pontszerű test egy kör kerületén mozog.)

Jele: v_k ; Mértékegysége: $\frac{m}{s}$

A kerületi sebesség vektormennyiség, iránya a pálya érintőjének irányába mutat.



V.) Centripetális gyorsulás:

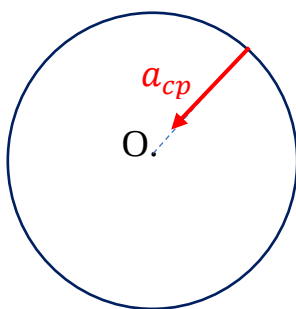
a) Az egyenletes körmozgást végző pontszerű test sebessége nem állandó, mivel iránya folyamatosan változik.

Ezért az egyenletes körmozgás változó mozgás.

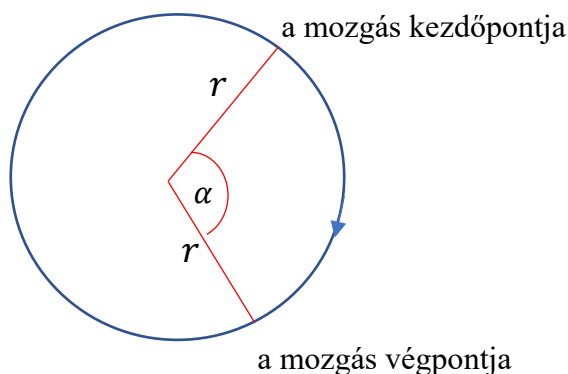
b) Az egyenletes körmozgást végző pontszerű test gyorsulását centripetális gyorsulásnak nevezzük.

Jele: a_{cp} ; Kiszámítása: $a_{cp} = \frac{v_k^2}{r}$; Mértékegysége: $[a_{cp}] = \frac{m}{s^2}$

c) A centripetális gyorsulás vektormennyiség, iránya mindig a körpálya középpontja felé mutat.



VI.) Szögelfordulás: A mozgás kezdő és végpontjába húzott sugarak egy szöget zárnak be. Ezt a szöget nevezzük szögelfordulásnak.



Jele: α ; mértékegysége: radián

Példák:

- Ha a test a körpálya felét teszi meg, akkor a szögelfordulás: 180° .

Ha a 180° -ot átváltjuk radiánba, akkor az eredmény: $\alpha = \pi$ radián.

- Ha a test a teljes körpályát teszi meg, akkor a szögelfordulás: 360° .

Ha a 360° -ot átváltjuk radiánba, akkor az eredmény: $\alpha = 2\pi$ radián.

VII.) Szögsebesség: A szögelfordulás és az eltelt idő hányadosa.

Jele: ω (omega, görög betű)

Kiszámítás: $\omega = \frac{\alpha}{t}$.

Mértékegység: $\frac{1}{s}$. (Igazából $\frac{rad}{s}$ lenne, de nem írják ki a radiánt)

Egyenletes körmozgásnál a szögsebesség nagysága állandó.